المقدمة والمفاهيم الأساسية

1. المفاهيم الجوهرية (Core Concepts)

- **وظيفة طبقة الشبكة (Network Layer):** هي توصيل البيانات من **مضيف إلى مضيف** (Host-to-Host) أو من حاسوب إلى آخر عالمياً.
- **العنوان المنطقي (Logical Address):** هو نفسه الـ **IP Address**، وهو ضروري للاتصال العالمي عبر شبكات مختلفة (LANs/WANs).

---

2. مقارنة سريعة (IPv4 vs. IPv6) *هذا الجدول هو "منجم" لأسئلة الـ MCQ:*

وجه المقارنة	بروتوكول IPv4	بروتوكول IPv6
الطول بالبتات	**32 بت** (bit-32)	**128 بت** (bit-128)
إجمالي العناوين	2^{32} عنوان	2^{128} عنوان
فضاء العناوين	حوالي **4.29 مليار** عنوان	فضاء هائل جداً ومرن

---

3. فضاء العناوين (Address Space)

- **القاعدة الرياضية:** إذا كان البروتوكول يستخدم **N** من البتات، فإن فضاء العناوين هو 2^N.
- **في IPv4:** الفضاء هو $2^{32} = 4,294,967,296$ عنوان.

---

4. طرق كتابة IPv4 (IPv4 Notations)

يُمثل عنوان IPv4 بطريقتين:

1. **النظام الثنائي (Binary Notation):** يُعرض كـ 32 بت، مقسمة إلى 4 مجموعات (كل مجموعة تسمى **Octet** أو **Byte**).
2. **النظام العشري المنقط (Dotted-Decimal):** يُكتب كـ 4 أرقام عشرية تفصل بينها نقطة، وكل رقم يتراوح قيمته بين **(0 إلى 255)**.

---

5. العناوين: فريدة وعالمية (Unique and Universal)

- **فريدة (Unique):** لا يمكن لجهازين على الإنترنت امتلاك نفس العنوان في نفس الوقت (كل عنوان يمثل اتصالاً واحداً فقط).
- **عالمية (Universal):** نظام العنونة يجب أن يكون مقبولاً من أي جهاز يرغب في الاتصال بالإنترنت.
- **ملاحظة تقنية:** إذا كان للجهاز (مثل الراوتر) **m** من الاتصالات بالإنترنت، فإنه يحتاج إلى **m** من العناوين.

IPv4 Addresses

1. الخصائص الأساسية (Fundamental Characteristics)

- **الطول:** يتكون من **32 بت**.
- **فضاء العناوين (Address Space):** الإجمالي هو 2^{32} أي **4,294,967,296** عنواناً.
- **التفرد والعالمية:** كل عنوان يحدد اتصال جهاز واحد فقط بالإنترنت (Unique)، ويجب أن يكون معترفاً به عالمياً (Universal).
- **ملاحظة:** إذا كان للراوتر عدة اتصالات بالإنترنت، فإنه يحتاج لعنوان IP لكل اتصال.

---

2. طرق الكتابة (Notations)

1. **النظام الثنائي (Binary):** 32 بت مقسمة لـ 4 بايتات (أو Octets).
2. **النظام العشري المنقط (Dotted-Decimal):** تحويل كل بايت لرقم عشري (من 0 إلى 255) وتفصل بينها نقاط.
   - *مثال:* `117.149.29.2` .
   - **قاعدة الـ MCQ:** العنوان الذي يحتوي على رقم أكبر من **255** أو يحتوي على **أصفار رائدة** (مثل 045) أو **خمسة أرقام** هو عنوان خاطئ.

---

3. العنونة الفئوية (Classful Addressing)

ينقسم فضاء العناوين تاريخياً إلى 5 فئات، ويحدد **البايت الأول** الفئة:

الفئة	البداية (ثنائي)	المدى (أول بايت)	الوظيفة	القناع الافتراضي
A	0	0 - 127	منظمات ضخمة	255.0.0.0 (/8)
B	10	128 - 191	منظمات متوسطة	255.255.0.0 (/16)
C	110	192 - 223	منظمات صغيرة	255.255.255.0 (/24)
D	1110	224 - 239	بث متعدد (Multicast)	لا يوجد
E	1111	240 - 255	احتياط (Reserved)	لا يوجد

- **هيكل العنوان:** ينقسم إلى **Netid** (تعريف الشبكة) و **Hostid** (تعريف الجهاز).
- **المشكلة:** أدى هذا النظام لهدر كبير في العناوين (Address Waste).

---

4. العنونة غير الفئوية (Classless Addressing - CIDR)

هو النظام المعمول به حالياً لتقليل الهدر، حيث يتم منح العناوين في **كتل (Blocks)** متغيرة الحجم.

- **الصيغة:** `x.y.z.t/n` (حيث n هو طول القناع أو الـ Prefix).

القواعد الرياضية للكتلة (مهم جداً):

1. **عدد العناوين (N):** يُحسب بالمعادلة 2^{32-n}.
2. **العنوان الأول (Network Address):** نضع الـ $32 - n$ بت الأخيرة أصفاراً.
3. **العنوان الأخير:** نضع الـ $32 - n$ بت الأخيرة واحدات.
4. **شروط صحة الكتلة:** (متسلسلة، العدد قوة للرقم 2، أول عنوان يقبل القسمة على العدد).

---

5. التسلسل الهرمي والتقسيم (Hierarchy & Subnetting)

- **Prefix (n):** يحدد الشبكة.
- **Suffix ($32 - n$):** يحدد الجهاز المضيف.
- **Subnetting:** تقسيم كتلة كبيرة إلى كتل أصغر داخلية. يزيد الـ Subnetting من عدد الـ **1s** في القناع (أي تزيد قيمة n).
- **Supernetting:** دمج عدة كتل فئة C لإنشاء شبكة أكبر (يقلل من قيمة n).

---

6. ترجمة عناوين الشبكة (NAT)

تقنية تتيح لشبكة خاصة استخدام عناوين **Private** داخلياً، وعنوان **Global** واحد خارجياً.

- **العناوين الخاصة (Reserved for NAT):**
  - `10.0.0.0` إلى `10.255.255.255`
  - `172.16.0.0` إلى `172.31.255.255`
  - `192.168.0.0` إلى `192.168.255.255`
- **جدول الترجمة (Translation Table):** قد يحتوي على (العنوان الخاص + المنفذ) ليتمكن الراوتر من توجيه البيانات العائدة للجهاز الصحيح.

IPv6 Addresses

1. البنية وفضاء العناوين (Structure & Space)

- **الطول:** يتكون العنوان من **128 بت** (أي 16 بايت).
- **فضاء العناوين:** يوفر 2^{128} عنواناً، وهو رقم هائل صُمم لحل مشكلة استنزاف عناوين IPv4 نهائياً.
- **نظام الكتابة:** يُسمى **Hexadecimal Colon Notation**؛ حيث يُقسم العنوان إلى 8 قطاعات، كل قطاع يتكون من 2 بايت (4 أرقام ست عشرية) وتفصل بينها نقطتان رأسيتا (:).

---

2. قواعد الاختصار (Abbreviation Rules) - "مهم جداً للـ MCQ"

لتبسيط كتابة العنوان الطويل، نتبع قاعدتين:

1. **حذف الأصفار الرائدة (Leading Zeros):** يمكن حذف الأصفار الموجودة على يسار كل قطاع (مثلاً: `0074` تصبح `74`).
2. **النقطتان المزدوجتان (Double Colon `::`):** يمكن استبدال القطاعات الصفرية المتتالية بـ `::`.
   - **القاعدة الذهبية:** يُسمح باستخدام `::` **مرة واحدة فقط** في العنوان بالكامل لمنع الغموض عند استعادة العنوان الأصلي.

---

3. فئات وأنواع العناوين (Address Categories)

يتم تحديد نوع العنوان من خلال البتات الأولى التي تُسمى **Type Prefix**:

النوع	الوظيفة	ملاحظة إضافية
Unicast	جهاز واحد	يُسلم الطرد لجهاز محدد.
Multicast	مجموعة أجهزة	يُسلم الطرد لكل أعضاء المجموعة.
Anycast	مجموعة أجهزة	يُسلم الطرد لعضو واحد فقط وهو **الأقرب**.
Reserved	أغراض خاصة	تبدأ بـ ثمانية أصفار (`00000000`).
Local	شبكات خاصة	تشمل **Link local** (للسُبنت المعزول) و **Site local** (للموقع المعزول).

---

4. عناوين خاصة ومرحلية (Special Addresses)

- **Loopback:** يستخدمه الجهاز لاختبار نفسه داخلياً دون الخروج للشبكة.
- **Unspecified:** يستخدمه الجهاز عندما لا يعرف عنوانه ويريد الاستعلام عنه.
- **Compatible & Mapped:** عناوين تُستخدم أثناء مرحلة الانتقال التدريجي من نظام IPv4 إلى IPv6.

المزيد عن العنونة المنطقية

1. ركن "اكتشاف الأخطاء" في عناوين IPv4

توقع سؤالاً يطلب منك تحديد أي عنوان هو **غير صحيح (Invalid)**. ركز على هذه القواعد الأربع:

- **لا توجد أصفار رائدة:** العنوان `111.56.045.78` خطأ بسبب الـ **(045)**؛ يجب أن يكون 45.
- **أربعة أرقام فقط:** العنوان `221.34.7.8.20` خطأ لأنه يتكون من **5** خانات.
- **الحد الأقصى 255:** العنوان `75.45.301.14` خطأ لأن الرقم **301** خارج المدى.
- **لا للخلط:** لا يجوز كتابة جزء بالثنائي وجزء بالعشري في عنوان واحد.

---

2. أطوال الحقول في عنوان IPv6 الموحد (Provider-based Unicast)

إذا سألك عن هيكلية عنوان IPv6 المخصص للمزودين، فاحفظ هذه الأرقام (بالبت):

- **Type Identifier:** (3 بت).
- **Registry Identifier:** (5 بت).
- **Subscriber Identifier:** (24 بت).
- **Subnet Identifier:** (32 بت).
- **Node Identifier:** (**48 بت**) وهذا الرقم مهم لأنه يتوافق مع طول عنوان الـ Ethernet الفيزيائي (MAC).

---

3. العناوين الخاصة جداً في IPv6 (سؤال مكرر)

احفظ شكل هذه العناوين لأنها تأتي كـ "توصيل" أو "اختيارات":

- **Unspecified Address:** هو `0::0` (يستخدمه الجهاز عندما لا يعرف عنوانه).
- **Loopback Address:** هو `1::0` (لاختبار الجهاز لنفسه).
- **Mapped Address:** هو `FFFF:IPv4_Address::` (يستخدم عند تواصل جهاز IPv6 مع جهاز IPv4).

---

4. المصطلحات التقنية (Vocabulary)

- **Address Aggregation:** هي عملية تجميع كتل عناوين صغيرة في كتلة واحدة كبيرة يمنحها الـ ISP لمشتركيه.
- **Prefix vs. Suffix:** الـ **Prefix** (الجزء الأيسر n) يحدد الشبكة، بينما الـ **Suffix** (الجزء الأيمن $32 - n$) يحدد الجهاز.
- **Dotted-decimal vs. Hexadecimal Colon:** الأول لـ IPv4 والثاني لـ IPv6.

---

5. قيود العنونة غير الفئوية (Restrictions)

لكي تكون أي مجموعة عناوين (Block) صحيحة، يجب أن تحقق 3 شروط رياضية:

1. العناوين **متسلسلة** (Contiguous).
2. عدد العناوين هو **قوة للعدد 2** $(2, 4, 8, \ldots)$.
3. أول عنوان في الكتلة يجب أن يكون **قابلاً للقسمة** على عدد العناوين.

Q1: In an IPv6 provider-based unicast address, the node identifier is recommended to be ____ bits long.

أ) 32

ب) 48 ✅ (للتوافق مع Ethernet)

ج) 64

د) 128

Q2: Which of the following is a "Loopback" address in IPv6?

أ) `::FFFF:0:0`

ب) `1::0` ✅

ج) `0::0`

د) `FE80::1`

Q3: The address `129.11.011.239` is invalid because:

أ) The first byte is > 127

ب) It has a leading zero in the third byte ✅ (011)

ج) It is a Class C address

د) It uses dots instead of colons

Q4: Address _____ occurs when an ISP combines many small blocks of addresses into one large block.

أ) Subnetting

ب) Translation

ج) Aggregation ✅

د) Mapping